

Nama : Widhi Widya Hastuti
NIM : 224308025
Kelas : TKA-6A

Kontrol PID

Analisis

Pada praktikum kali ini, melakukan pembuatan sistem pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode PID. *Software* yang dipakai dalam praktikum ini adalah Matlab. Tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi spesifikasi motor DC yang akan digunakan, dengan rincian spesifikasi sebagai berikut.

1	Tegangan	24V
2	Kecepatan tanpa beban	r/min
3	Tahanan armatur R	0.42 Ohm
4	Induktansi armatur L	0.0003 Henry
5	Momen inersia rotor J	0.0005 kg.m ²
6	Koefisien redaman viskosa B	0.0032 Nm.s/rad
7	Konstanta torsi Kt	0.0657 Nm/A
8	Konstanta ggl balik Ke	0.0657 V.s/rad

Selanjutnya, motor dibuat modelnya dengan mengintegrasikan persamaan-persamaan kelistrikan dan mekanik seperti berikut ini:

- Persamaan kelistrikan (hukum Kirchoff):
$$V(s) = LsI(s) + RI(s) + Ke\omega(s)$$
- Persamaan mekanik (hukum Newton):
$$J s\omega(s) + B\omega(s) = KtI(s)$$

Dengan eliminasi variabel $I(s)$ diperoleh fungsi alih kecepatan sudut terhadap tegangan input sebagai:

- Transfer function $G(s) = \omega(s)/V(s)$
- num = Kt;
- den = [J*L, J*R + L*B, B*R + Kt*Ke];
- plant = tf(num, den);

Selanjutnya, model motor diimplementasikan dalam MATLAB sebagai fungsi transfer orde dua yang menggambarkan hubungan antara tegangan input dan kecepatan sudut motor DC, yang menjadi dasar dalam perancangan pengendali. Pengendali PID dirancang menggunakan fitur PID Tuning di MATLAB, menghasilkan parameter kontroler $K_p = 0,001552$, $K_i = 0,044166$, dan $K_d =$

1.446e-05 yang dipilih berdasarkan kriteria performa seperti waktu naik dan *overshoot*.

Untuk meningkatkan performa sistem, dirancanglah pengendali PID (Proportional-Integral-Derivative). Pengendali ini bertujuan memperbaiki karakteristik respons sistem, seperti mempercepat waktu naik, mengurangi waktu tunak, serta menurunkan kesalahan steady-state. Pengendali PID dapat didesain secara otomatis menggunakan fungsi `pidtune` di MATLAB, yang secara adaptif menghitung nilai parameter K_p , K_i , dan K_d yang optimal berdasarkan model sistem. Setelah pengendali diterapkan, sistem dikonfigurasi dalam bentuk loop tertutup, dan dianalisis kembali responsnya terhadap masukan tangga.

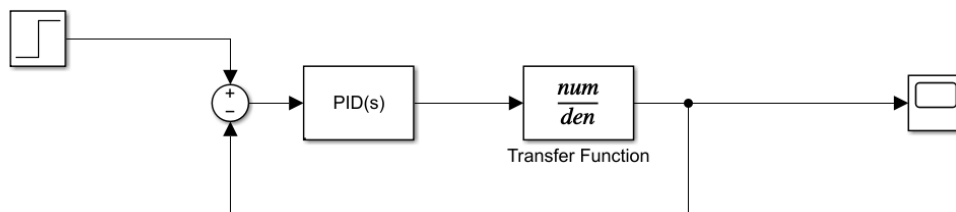
1	Rise Time	4.54
2	Settling Time	8.08
3	Settling Min	0.9045
4	Settling Max	1
5	Overshoot	0
6	Undershoot	0
7	Peak	1
8	Peak Time	21.8

```

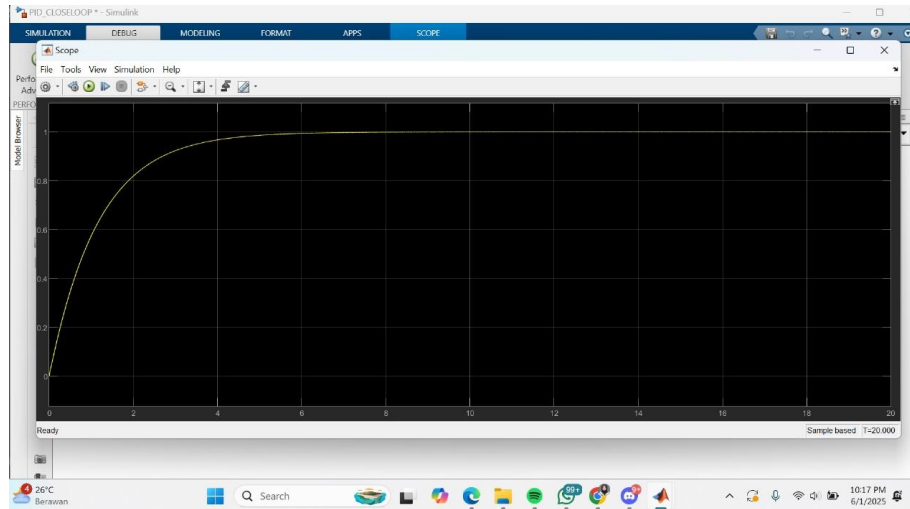
3
4      % Parameter motor
5 -    R = 0.42;
6 -    L = 0.0003;
7 -    J = 5e-4;
8 -    B = 32e-4;
9 -    Kt = 657e-4;
10 -   Ke = 657e-4;
11

```

Gambar 1. Parameter Motor dan Fungsi Transfer Orde 2



Gambar 2. Rangkaian Simulink



Gambar 3. Hasil Grafik Simulink

Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan pengendali PID, sistem memiliki respons yang jauh lebih baik. Waktu naik dan waktu tunak berkurang signifikan, dan sistem mencapai nilai akhir dengan presisi yang lebih tinggi. Selain itu, kestabilan sistem tetap terjaga. Informasi kuantitatif dari stepinfo mengonfirmasi peningkatan ini dengan menunjukkan metrik seperti rise time, settling time, overshoot, dan steady-state error. Secara keseluruhan, pengendalian PID berhasil mengoptimalkan performa motor DC berdasarkan model dinamis yang diberikan, membuatnya lebih cocok untuk aplikasi kendali kecepatan atau posisi dalam sistem otomasi.